

이호정

leeho@kaist.ac.kr | (+82) 010.8794.8425

생년월일 1999.10.19 | **주소** 대전광역시 유성구 대학로 291 N5
Website https://leeeho.github.io/leeho.io/
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/leeho99/

인간이 손을 활용하는 능력을 확장하기 위한 보조 하드웨어와 제어 시스템을 설계하는 것을 연구하는 이호정입니다. 사용자와 디지털 환경 간의 상호작용을 향상시키기 위해 웨어러블 햅틱 장갑, 소프트 액추에이터, 그리고 웨어러블 인체공학에 중점을 두고 연구하고 있습니다.
현재는 가상 환경 내 실감나는 촉각 인터랙션을 위하여, 정전기력을 기반으로 진동 및 역감을 제공하는 소프트 액추에이터를 개발하고 이를 활용한 경량 웨어러블 장갑과 시스템을 개발하고 있습니다.

학력

한국과학기술원 | **박사과정** 대한민국 대전 | **2025. 08 -**
전기전자공학부 로봇공학학제전공 (지도교수 : 윤상호)

- 정전기력을 기반으로한 햅틱 액추에이터 개발 연구를 진행중입니다. 마이크로 두께의 진동 촉감 액추에이터와, 역감을 제공하는 클러치 액추에이터를 개발하고있습니다. 자체 센싱을 결합한 웨어러블 글러브 개발 및 가상 환경 내 인터랙션 시에 위 글러브를 활용할 때 사용자 경험을 분석하는 연구를 진행중입니다.
- Telepresence, Teleoperation 시 몰입감과 성능 증진을 도모하고 강건한 햅틱 시스템 설계를 위하여, 로봇 기구학, 인간-로봇 상호작용, Teleoperation 및 시스템 제어, 센서 및 계측 공학 수업을 이수했습니다.

한국과학기술원 | **공학석사** 대한민국 대전 | **2023. 08 - 2025. 08**
문화기술대학원 (지도교수 : 윤상호)
- 졸업 논문: '시공간적 진동 및 역감 피드백을 결합한 다중 마디 햅틱 피드백 지원 웨어러블 기기와 렌더링 기법 개발'
(심사위원: 문화기술대학원 이정미, 윤상호, 기계공학과 윤희택)

- 소프트 액추에이터 (정전기 클러치)를 활용해 1자유도 움직임을 제어하는 햅틱 글러브 하드웨어 개발 및 햅틱 렌더링 알고리즘 개발, 가상환경 시스템에 적용하여 사용자 경험을 분석하는 연구를 진행했습니다.
- Tendon-driven 방식과 진동자를 활용해 역감 및 촉감을 제공하는 햅틱 글러브와 물체 모양 재현을 위한 햅틱 렌더링 시스템을 개발, 가상 환경 시스템에 적용하여 사용자 경험을 분석하는 연구를 진행했습니다.
- 인간 중심 확장 현실용 웨어러블 햅틱 디바이스 개발 및 데이터 처리를 위하여, 증강 현실, 인간 컴퓨터 상호작용, 인공지능 및 기계학습, 인간 공학 수업을 이수했습니다.

서울대학교 | **미술학사** 대한민국 서울 | **2018. 03 - 2023. 08**
미술대학 디자인학부 산업디자인전공 (졸업 지도교수 : 정의철)

출판 논문

저널

1. A Novel Flexible Shaft-Driven Mechanism for Multidirectional Active Force Feedback in Haptic Gloves: A Preliminary Study

Daegeun Park, **Hojeong Lee**, Sang Ho Yoon, Sung-Uk Jung

IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) Volume: 11, Issue: 10, 11118-11125 (2026.08.12) (SCIE, IF 5.3)

https://doi.org/10.1109/LRA.2026.3723322

- 손가락의 자연스러운 움직임에 대응하여, 다방향의 능동적인 힘 피드백을 제공할 수 있는 Flexible Shaft-driven 햅틱 글러브 메커니즘을 제안하고 그 성능을 검증하였습니다. 각 손가락에 두 개의 선형 액추에이터와 두 개의 유연 샤프트(Flexible Shaft)를 결합한 외골격 구조를 설계하여 다방향 역감 피드백을 구현하였습니다. 제안한 메커니즘의 성능을 검증하기 위한 실험 결과, 복합 움직임에서 시뮬레이션된 궤적은 평균 6.9° 이하의 방향 오차와 3.6 mm 이하의 위치 오차를 보였으며, 두 가지 손가락 자세에서 목표 힘 대비 평균 오차 8.6% 이하의 힘 생성 성능을 확인하였습니다. 또한, 8방향으로 제공된 역감 피드백에 대한 사용자의 인지 능력 실험에서 평균 76.0%의 정확도를 달성하였습니다.

2. VibGrasp: Spatiotemporal Vibration Based Multimodal Haptic Rendering with a Lightweight Exo-Glove for 3D Shape Perception

Hojeong Lee, Eunho Kim, Rachel Kim, Sang Ho Yoon

IEEE Transactions on Haptics, Volume: 19, Issue: 3, 566-577 (2026.04.20) (SCIE, IF 3.1)

https://doi.org/10.1109/TOH.2026.3685691

-가상 환경에서 물체를 쥐는 경험을 향상시키는 경량 햅틱 장갑과 렌더링 기법 개발 연구입니다. 의도한 위치에 햅틱 피드백이 전달되도록 외골격 구조의 장갑을 설계해 우수한 착용감과 77.8%의 전달률을 검증했습니다. 텐던 드리븐 방식 구동기에 토션 스프링을 연결한 스풀을 적용해 슬랙을 줄이며 안정적으로 역감을 제공하였으며, 퍼널링 기법으로 2개의 진동자만으로 손가락 여러 위치에 진동을 전달하였습니다. 물체 형상에 맞춘 시공간적 햅틱 패턴과 가상 환경을 개발하였고, 사용자 실험을 통해 선행 연구 대비 형상 구분 성능과 실재감의 유의미한 향상을 확인하였습니다.

3. EStatiG: Wearable Haptic Feedback with Multi-Phalanx Electrostatic Brake for Enhanced Object Perception in VR

Nicha Vanichvoranun*, **Hojeong Lee***, Seoyeon Kim, Sang Ho Yoon **(*공동 1저자)**

Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. (IMWUT), Vol. 8, No. 3, Article 131. (2024.09.09) (IF 4.5, Q1)

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3678567

-기존 햅틱 장갑의 크고 단단한 구동부로 인한 낮은 착용감을 개선하기 위해, 적은 부피로 큰 힘을 낼 수 있는 유연한 정전 방식 클러치와 이를 다중 마디에 적용한 햅틱 글러브를 개발하였습니다. TPU, PVDF 필름, 전도성 패브릭을 활용해 경량 액추에이터를 개발하였습니다. 다층 적층 구조로 클러치를 설계해 접촉 면적과 출력 효율을 높였으며, 성능 평가 결과 350 VAC에서 각 마디에 평균 11N의 힘을 전달하였습니다. 가상환경에서 물체를 쥐는 인터랙션 실험을 설계, 진행하여 사용자 경험과 햅틱 피드백 전달 측면에서 긍정적인 효과를 검증하였습니다.

학술대회 발표 논문

4. 3D Shape Perception through Spatiotemporal Vibrotactile Patterns with Kinesthetic Feedback

Hojeong Lee, Eunho Kim, Sang Ho Yoon

Proc. IEEE World Haptics Conference (WHC, 2025.7) **(저널 초대 - 우수 논문 선정 (10%))**

5. Optimizing Button Size to Enhance User Experience for Augmented Reality Interactions in Mobile Scenarios

Hojeong Lee, Yeahyoung Jeon, Keisuke Kudo, Paul Ssemakula, Seonghyeok Park and Shuping Xiong

Proc. 22nd Triennial Congress of International Ergonomics Association (IEA, 2024.8)

6. ThermicVib: Enabling Dynamic Thermal Sensation with Multimodal Haptic Glove for Thermal-Responsive Interaction

Hyungil Yi, **Hojeong Lee**, Sang Ho Yoon

Proc. IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR, 2024.10)

포스터 및 데모

7. FlexVib: Multimodal Haptic Rendering of Object Shapes with Independent Finger Kinesthesia and Spatiotemporal Vibration

Hojeong Lee, Daegeun Park, Sung-Uk Jung, Sang Ho Yoon

IEEE AsiaHaptics Conference 2026 (accepted)

8. Effect of Movement Velocity and Flexion Angle on Realistic Haptic Reproduction

Dongkyu Kwak*, **Hojeong Lee***, Sang Ho Yoon **(*공동 1저자)**

IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR Adjunct, 2025.10)

9. Adaptive and Immersive XR Interactions with Wearable Interfaces (Demo of KAIST HCI Tech Lab)

Sang Ho Yoon, Youjin Sung, Kun Woo Song, Kyungeun Jung, Kyungjin Seo, Jina Kim, Hyungil Yi, Nicha Vanichvoranun, Hanseok Jeong, **Hojeong Lee**

Proc. 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI Interactivity, 2024.5)

(People's Choice Best Demo Award 수상)

수상 내역

우수논문상 (학장상) | 인문사회융합과학대학, 한국과학기술원 **2024**

Popular Choice Winner| CHI'24 Interactivity **2024**

연구 프로젝트

Development of Spatial Media Technology and Interaction Technology for Convergence of the Real and Virtual World (멀티모달 입체촉각 고속 렌더링 기술 개발) **2024. 01 -**

| 한국전자통신연구원 (ETRI)

- 가상공간에서 원격 상호작용 시 촉각재현을 위해 햅틱 장갑과 사용자에게 효과적으로 피드백을 전달하는 햅틱 렌더링 기법 개발에 참여하였습니다. 손가락의 1,2자유도 움직임을 제어하는 장갑 개발 과정에서, 유연한 샤프트를 활용해 능동 역감을 제공하는 하드웨어 모델링 및 제작 전 과정에 참여하였습니다 [1]. 개발한 건은 2025 ETRI Conference에서 '확장현실(XR) 기반 원격 실재감(Telepresence) 증강 기술'로서 발표 및 시연되었습니다.

임베디드 시선 추적 모듈을 통한 저비용 안경형 아이트래커 플랫폼 구축 | 한국과학기술원 **2026. 06 -**

- Gaze 기반 인터랙션을 위해서는 안정적인 시선 추적이 필수적이지만, 기존 상용 글래스는 가격이 높고 장치를 사용자의 필요에 맞게 수정하기가 어렵습니다. 이를 개선하고자 사용자 조작성과 접근성을 높인 시선 추적 글래스 양산 과제에 하드웨어 디자인으로 참여하였습니다.

Emotional Expression through Robot Arm Movement | 주식회사 XYZ (공동연구) **2025. 08 -**

- 로봇공학 지식이 없는 모션 디자이너도 인간의 동작 영상을 기반으로 감정이 반영된 로봇 제스처를 제작할 수 있는 모션 저작 시스템 개발 연구에 참여하였습니다. Laban Movement Analysis(LMA)를 활용해 움직임의 동적 특성을 구조화하고, 특정 관절에 1:1로 리타게팅 하는 것을 넘어 디자이너가 강조하고자 하는 감정과 표현 의도가 반영되도록 모션을 보정·변형하는 저작 도구 개발에 아이디에이션 및 실험으로 참여하였습니다.

Spatiotemporal Vibration with Kinesthetic Feedback for 3D Shape Representation **2025 - 2026**
(시공간적 진동 및 역감을 결합한 햅틱 피드백 개발과 가상 물체 형태 재현)

- 역감 및 진동감을 동시 제공하는 햅틱 패턴을 제작하여 물체 모양에 적용하는 Active haptic system을 개발하고, 사용자 인지 및 가상 환경 경험을 분석했습니다. [2], [4] 프로젝트 리더로서 햅틱 장치 하드웨어 개발, 제어 pcb 개발, 햅틱 렌더링 시스템 개발 (C), 가상 환경 내 적용을 위한 Unity 시스템 개발 (C#), 사용자 인지/ 경험 실험 설계 및 분석을 담당하였습니다.

Multi-phalangeal Electrostatic Clutch for Object Shape Perception in VR **2023 - 2024**

- 정전기 클러치 및 이를 다중 마디에 부착한 햅틱 글러브를 개발하여 성능을 평가하고, 이 때 역감 인지율과 사용자 경험을 분석하는 연구를 수행했습니다 [3]. 프로젝트 공동 리더로서 정전기 클러치 개발, 가상 환경 Unity 시스템 개발 (C#), 디바이스 성능 분석, 사용자 인지/ 경험 실험 설계를 담당하였습니다.

Evaluating Priority Elements for Realistic Haptic Reproduction **2025**

- 손의 움직임을 재현하는 햅틱 모션을 만들 때, 움직임의 속도와 움직임의 양 중 어떤 것이 재현에 있어 더 중요한지 평가하는 인지실험을 진행했습니다 [8]. 프로젝트 공동 리더로서 햅틱 렌더링 시스템 개발 (C), 실험 설계를 진행했습니다.

A wearable multimodal sensing framework for adaptive interaction in | 국가 연구 재단 (NRF) **2023. 08- 2025. 08**
extended reality (확장현실 적응형 인터랙션을 위한 웨어러블 멀티모달 센싱 프레임워크 개발)

Developing the model and criteria of evaluating motion sickness in automobile **2023. 01 - 2023. 06**
driving scenarios (자율주행 시나리오에서의 멀미 모델 및 평가 기준 개발)
| Hyundai NGV
- 연구 보조 (Research Assistant), Human Interface System 연구실 (서울대학교 산업공학과, 지도교수 : 윤명환)
- 자율주행 환경에서 멀미를 유발하는 요인을 논문 분석을 통해 정리하고, 멀미 유도 실차 실험에서 생체 신호 수집 및 likert scale 설문을 통한 정량 분석과 인터뷰를 통한 정성 분석 실시에 참여했습니다.

해외 경험

Elite Summer School of Robotics and Entrepreneurship, Southern Denmark University **덴마크 오덴세 | 2026. 08**
- LEGO사와 협력하여 비전 기반으로 부품을 분류하는 시스템 개발 프로젝트를 진행하였습니다.

International Summer School, Frankfurt University of Applied Science **독일 프랑크푸르트 | 2019. 07**
- “Urban Redesign Project for Frankfurt Neue Strasse and Offenbach Station” 프로젝트를 진행해 도시 공간 리디자인 및 공공 시설물 디자인 아이디에이션을 진행했습니다.

교내외 경험

서울대학교 디자인전공 학생회장 | 서울대학교 **2019. 12 - 2020. 12**
- 코로나 시기에 학생들의 소통을 촉진하고자 가상 환경 및 회의를 활용한 학과 행사와, 크라우드 펀딩 시스템을 통한 작품 판매 사업을 진행하였습니다.

학생 자원봉사자
UbiComp/ ISWC 2024

논문 리뷰
CHI LBW 24', Augmented Humans 25', WHC 25', ISMAR 25', UIST 25', ISMAR Poster 25', CHI 26', HRI 26', CHI Poster 26' CHI Poster 26' Associate Chair , Eurohaptics 26’, DIS 26’

서울대학교 디자인주간 (SNUD Design Week) **2025 . 12**
한국 햅틱스 학회 **2024. 08**
제목: “VR 환경 내 물체인식을 위한 다관절 정전기 브레이크 방식 웨어러블 햅틱 디바이스 개발”

전시

서울 디자인 2022 (서울 디자인재단 후원) **2022. 10**
Dream Trade (기하은, 김유리, 유희정, 이호정, 전세윤, 장성연)

ZER01NE DAY 2021 (현대자동차그룹 후원) | headspace (김근욱) **2021. 11**
- 디자인 보조로서 웨어러블 디자인 컨셉 아이디에이션, 프로토타이핑, 디자인을 담당하였습니다.

기술

Fabrication : Electrostatic (Electroadhesive) Actuator, Polymer (Silicone), Machining, CNC, 3D Print (FDM, SLA)
Modelling : Rhino 3D, Grasshopper, CAD, ANSYS
Analysis : Force Transmission, Movement Accuracy (Position, Orientation), Human Perception, User Experience (qualitative, quantitative)
Programming : C, C# (Unity), Java, Python